



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Examen Spring JPA: Computación en internet II

Docentes: Kevin Rodríguez, Domiciano Rincón

Tiempo para desarrollarlo: 2 horas

Repositorio base del curso: <https://github.com/Computacion-2/examen-jpa-template-2026-02.git>

Condiciones del examen:

- El estudiante podrá visualizar **sus apuntes del curso**, así como la documentación de curso y enlaces relacionados al contexto del ejercicio. Podrá hacer uso de internet y búsquedas de código a través del navegador.
- **El estudiante no podrá hacer uso de ningún tipo de herramienta relacionada con IA Generativa como lo son: Chat GPT, Gemini, Copilot, Claude y similares.** De ser utilizado se anulará el examen y se hará el respectivo reporte para iniciar un proceso disciplinario.
- El estudiante no podrá hacer uso de ningún dispositivo electrónico además de su computador personal o el suministrado por el laboratorio para realizar la evaluación.
- El estudiante deberá hacer uso de las herramientas utilizadas dentro del curso hasta el momento, especialmente **Spring JPA**.
- Dentro del examen, el docente le solicitará hacer commits a su repositorio de manera frecuente, esto con el objetivo de demostrar su desarrollo y avance a través del examen. Si su entrega final no posee un avance demostrable, su entrega será revisada posteriormente para demostrar su autenticidad.
- Durante el examen, el estudiante no podrá abrir, consultar, copiar, reutilizar ni interactuar de ninguna forma con repositorios, código fuente, entregables o exámenes realizados por otros grupos del mismo semestre.
- **Toda la aplicación y diseño debe ser presentada en inglés.** Los nombres de variables, atributos y entidades en otro idioma no serán aceptados.

Nota final: Si la aplicación falla al ejecutarse, su nota podrá verse afectada drásticamente. Además, si el profesor lo considera, el examen deberá ser sustentado para validar sus conocimientos.

Advertencia: Subir en Intu el enlace del repositorio creado dentro de la organización, manteniéndolo en **modo privado**. Cualquier desarrollo realizado en un repositorio público **no será tenido en cuenta para la evaluación**.

De su compromiso depende el éxito

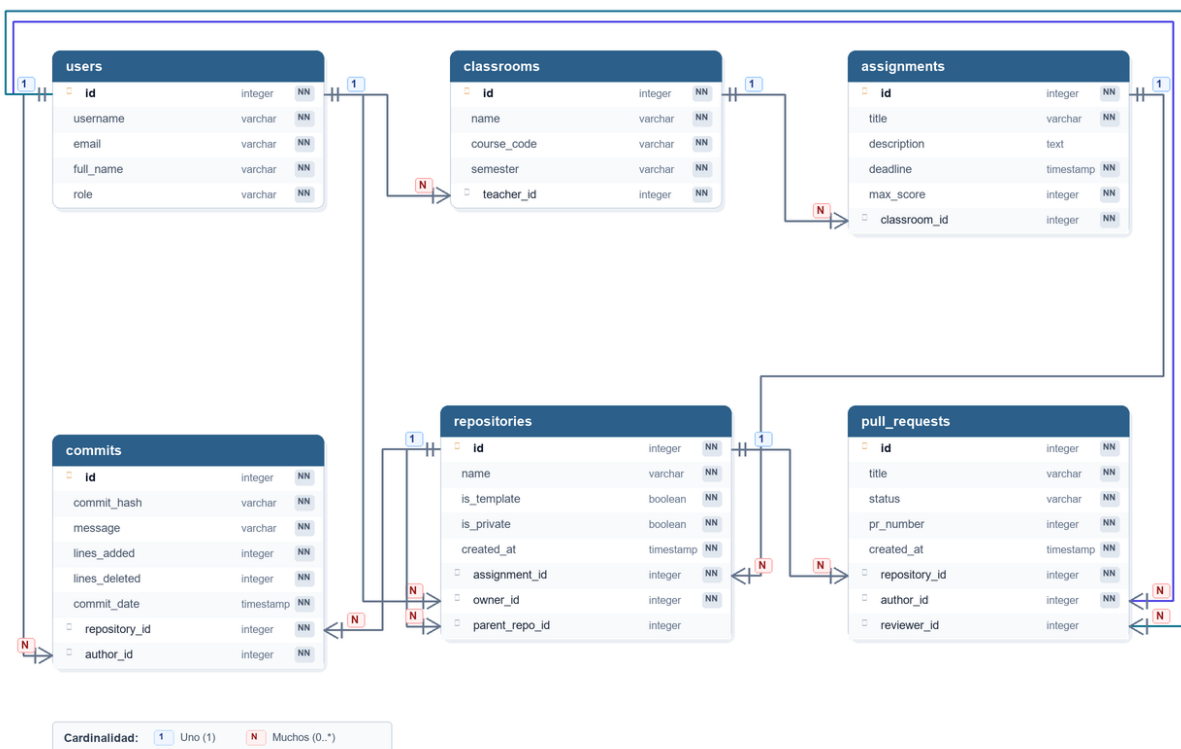
Contexto

Es el año 2026 y las instituciones de educación superior a nivel global están adoptando plataformas de automatización y gestión docente masiva basadas en el ecosistema GitHub Classroom. Usted ha sido contratado/a como parte del equipo de ingeniería backend encargado de la plataforma que gestiona las organizaciones académicas, repositorios de estudiantes, entregas de laboratorios y evaluaciones de código en tiempo real.

Su responsabilidad es construir y optimizar las consultas que permitirán a los docentes, monitores y coordinadores académicos acceder a estadísticas, trazabilidad de código y revisiones de entregas. A partir de una base de datos que integra usuarios, salones de clase, asignaciones, repositorios (incluyendo relaciones plantilla-derivado), pull requests de entrega y confirmaciones (commits), deberá responder requerimientos de negocio de alta complejidad navegando relaciones relacionales múltiples.

[40%] Corrija el modelo

Su equipo ha definido el siguiente modelo de datos.





Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Sin embargo, un desarrollador backend que no cursó Computación en Internet II en la Universidad Icesi intentó implementarlo y el proyecto no compila. Su tarea es identificar y corregir todos los errores del modelo hasta lograr que el proyecto ejecute correctamente.

[60%] Implemente las consultas

La coordinación académica le ha solicitado que implemente las siguientes consultas usando únicamente Query Methods.

De estas 5 consultas implemente 4. Solo se calificarán los 4 mejores intentos, cada uno con un peso del 15%.

Use @RestController para probar sus 4 consultas.

1. Listar los Pull Requests asociados a un curso específico (por nombre del Classroom) y con un estado determinado (status), ordenados por fecha de creación de manera descendente.

Si su entrada es "Computacion en Internet II - Grupo 1" y "OPEN", su salida será: Entrega Taller JPA - Valeria Mendoza, Entrega Taller JPA - Camila Jimenez.

2. Obtener los repositorios derivados (que tengan un repositorio plantilla padre no nulo) cuyo docente titular del Classroom tenga un correo institucional específico y cuya fecha límite de entrega (deadline) sea posterior a una fecha dada.

Si su entrada es "krodriguez@icesi.edu.co" y "2026-03-15 00:00:00", su salida será: jpa-exam-cjimenez, jpa-exam-dcastillo, jpa-exam-vmendoza, microservices-cjimenez.

3. Obtener los Pull Requests donde el revisor pertenezca a un rol específico (e.g. 'TA' o 'TEACHER'), el autor del PR tenga un nombre de usuario (username) dado, y pertenezcan a un Classroom de un semestre específico.

Si su entrada es "TA", "cjimenez" y "2026-02", su salida será: Entrega Taller JPA - Camila Jimenez, Correcciones finales JPA - Camila Jimenez.

4. Listar los commits realizados en repositorios derivados de una plantilla con nombre específico, cuyo mensaje contenga una palabra clave (ignorando mayúsculas/minúsculas) y la cantidad de líneas añadidas sea estrictamente mayor a un valor dado.

Si su entrada es "template-jpa-exam", "fix" y 50, su salida será los commits con hash: e4f5g6h, i7j8k9l, m1n2o3p.

5. Obtener las asignaciones (assignments) de un docente específico (por username del profesor del Classroom) que tienen repositorios con Pull Requests evaluados por un revisor dado (por username) y con un estado de PR determinado.

Si su entrada es "krodriguez", "jvalencia" y "MERGED", su salida será: Taller 1: Spring Data JPA.